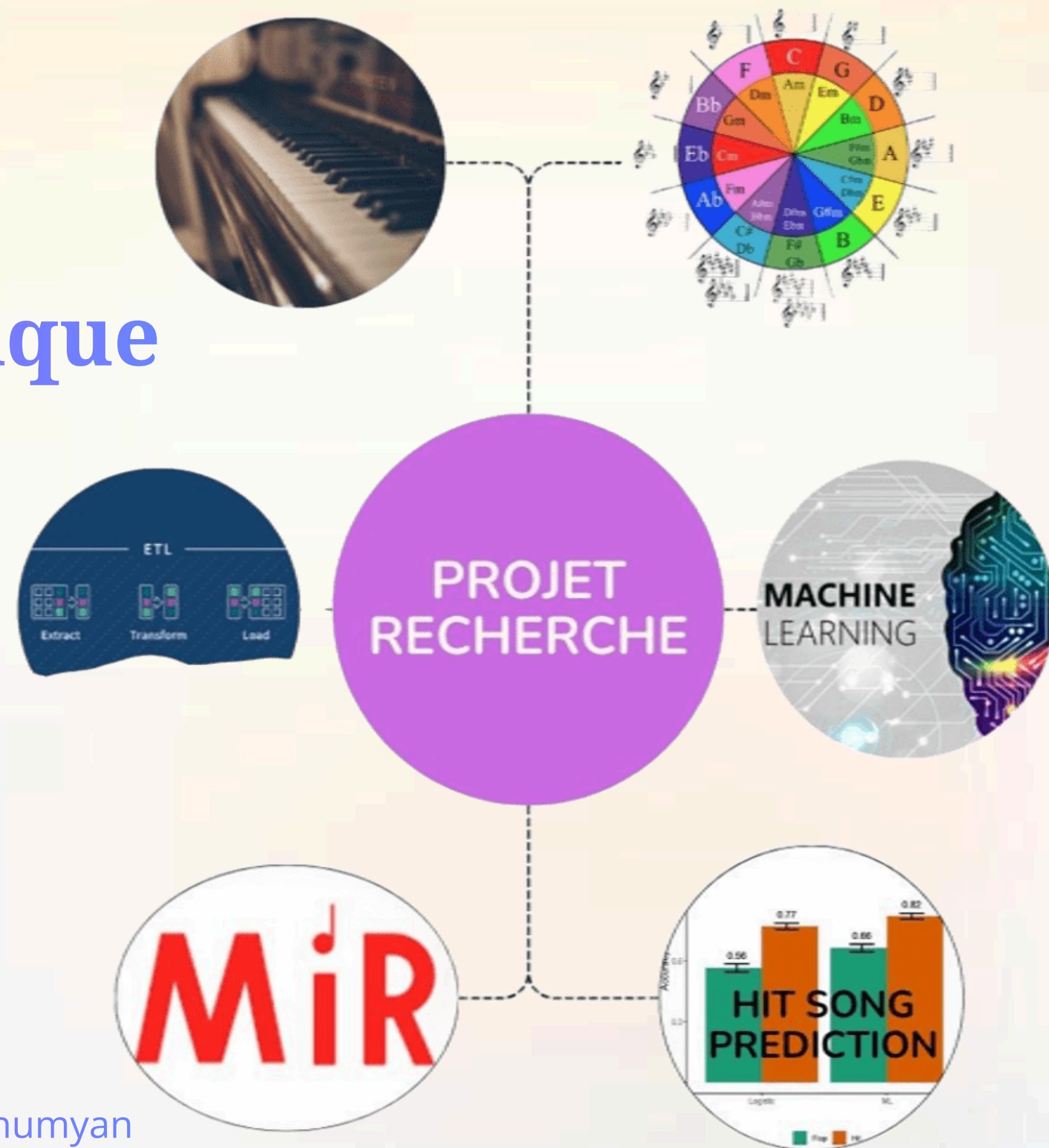


Popularité et Structures Harmoniques dans la Musique de Piano Romantique

Comment la **structure musicale harmonique** influence la **popularité** des oeuvres de **piano romantique** ?

François Toureille · Erwann Suard · Diego Carrière · Mesrop Aghumyan



Sommaire

01

Méthodologie de travail

Organisation de la recherche bibliographique

03

Related works

Approches techniques existantes dans la littérature scientifique

05

Méthodologie et futur du projet

Structuration de la recherche et workflow des prochaines étapes de la recherche

02

Introduction du sujet

Définition des concepts clés : popularité, corpus musical, structures harmoniques

04

Comparaison des approches

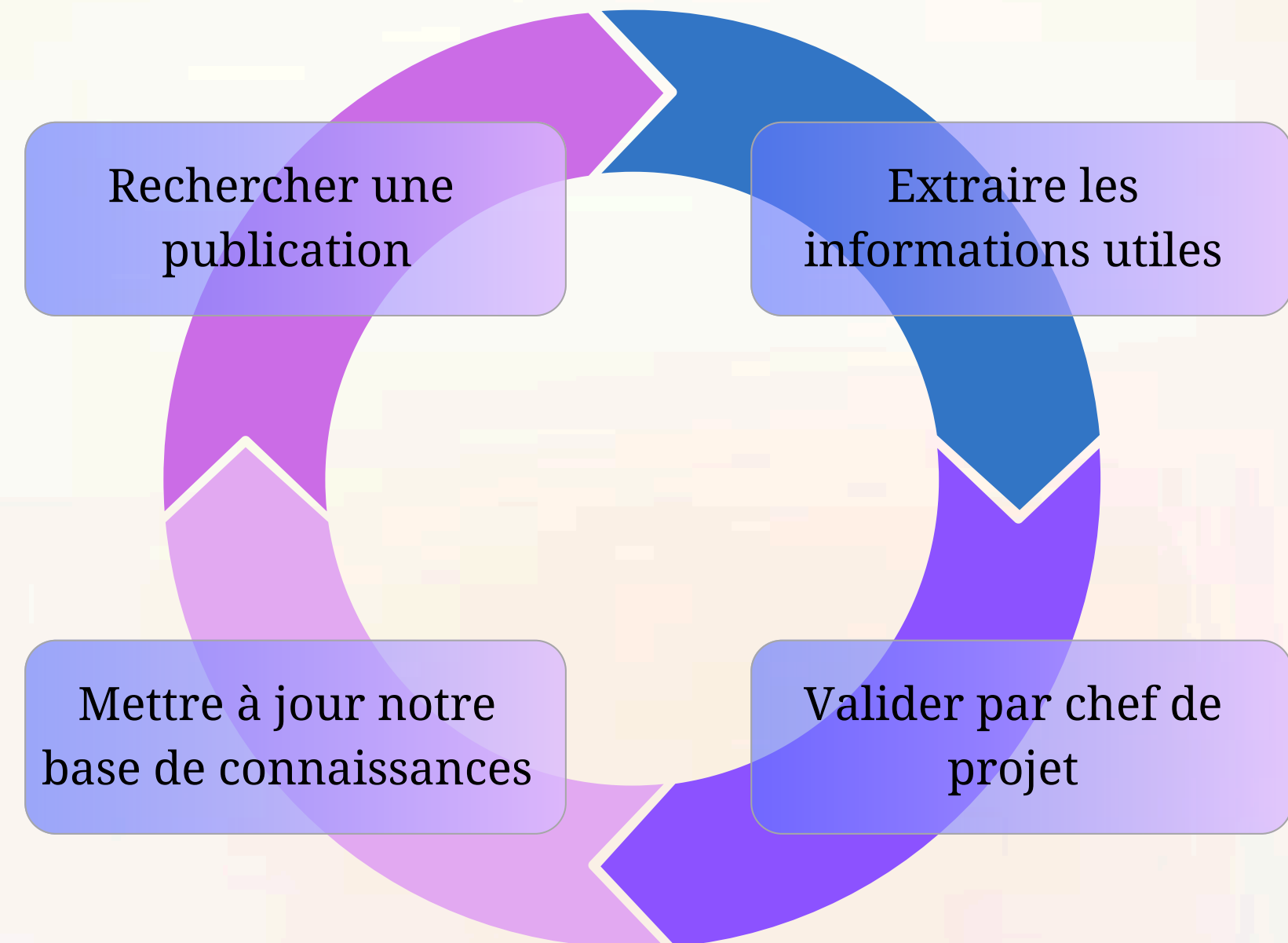
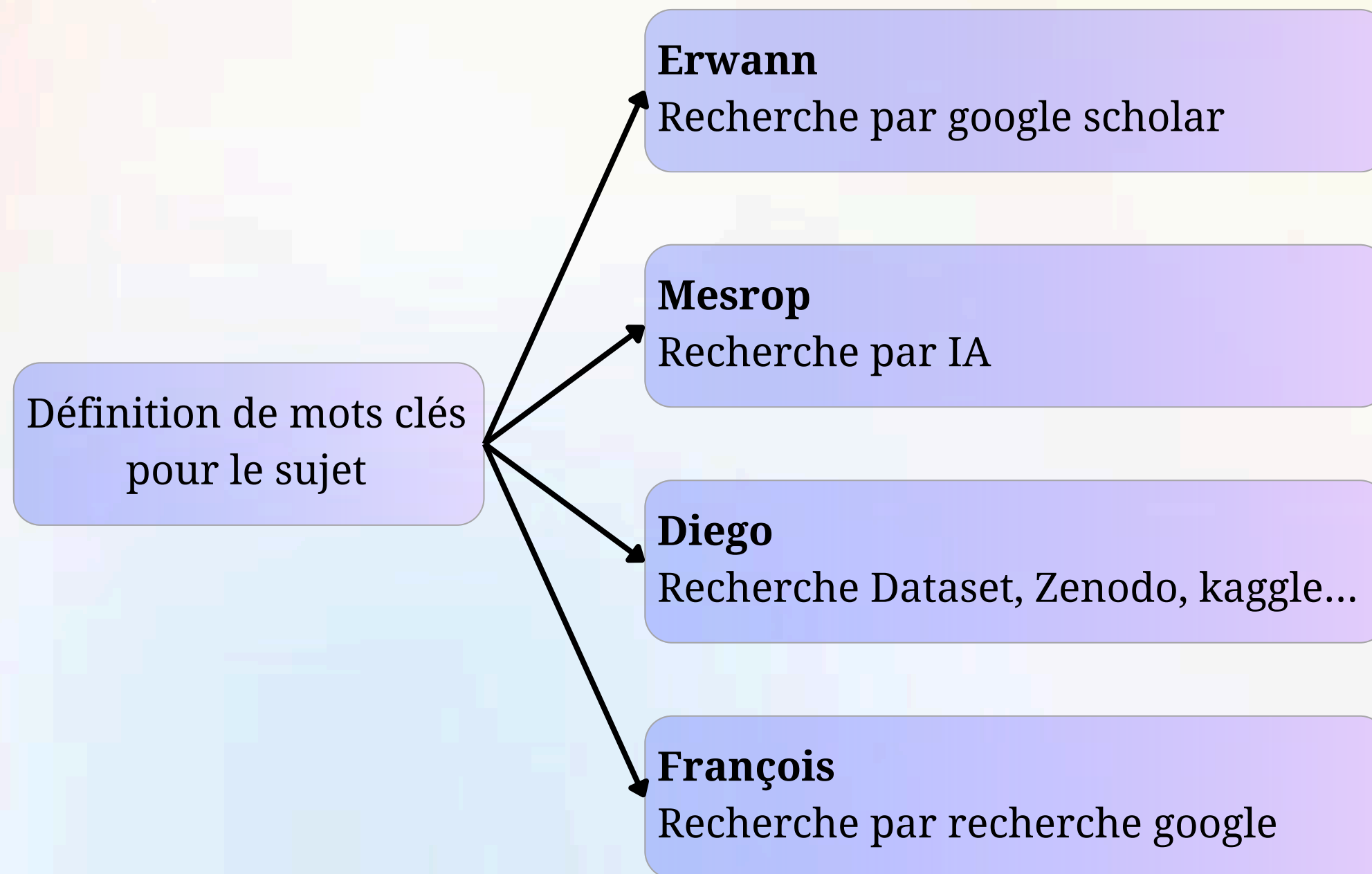
Mise en relief des techniques, résultats et de la pertinence pour notre recherche. Extraction de features, modèles, résultats et interprétations

06

Remerciements, questions et bibliographie

Bilan et échanges avec l'auditoire

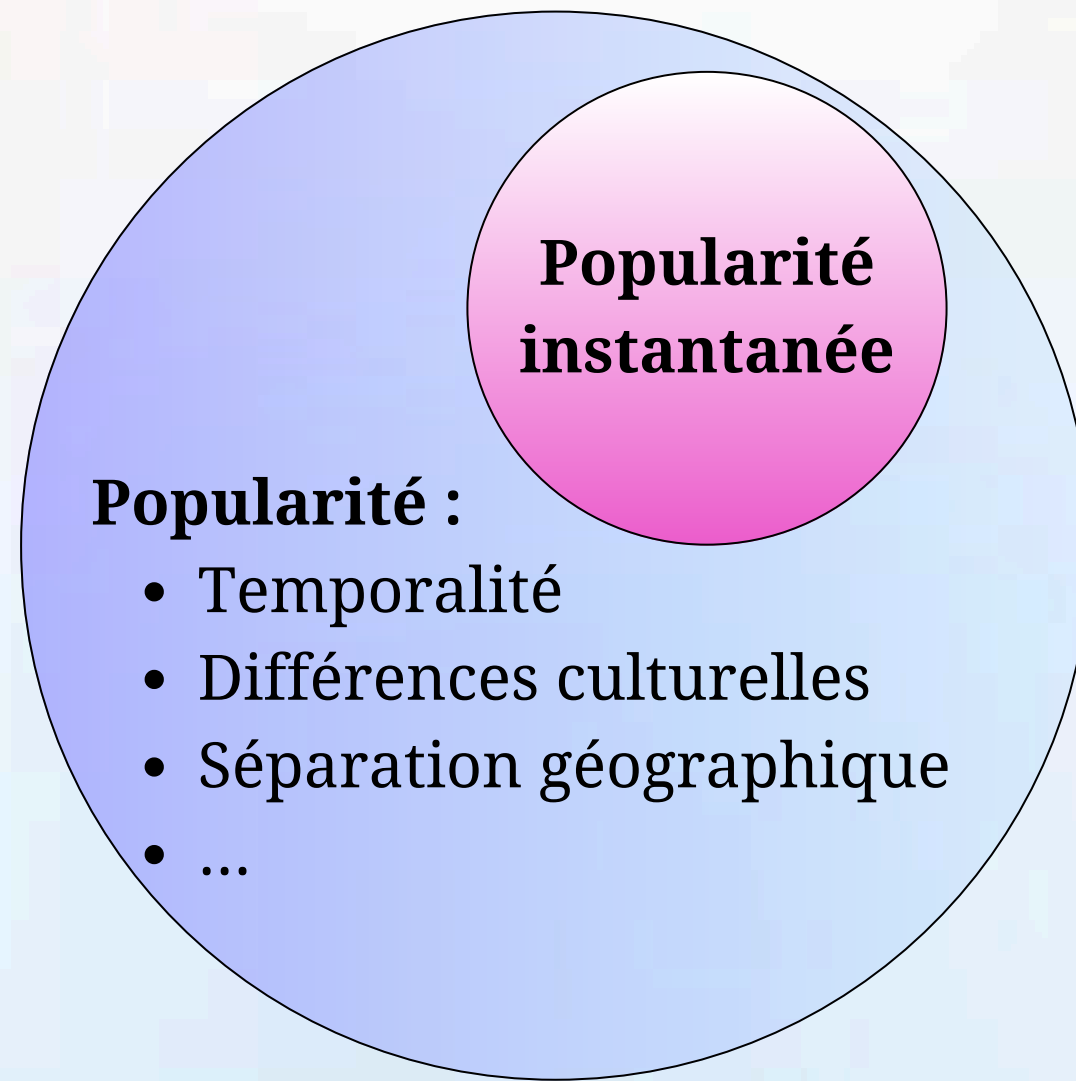
Méthodologie de recherche



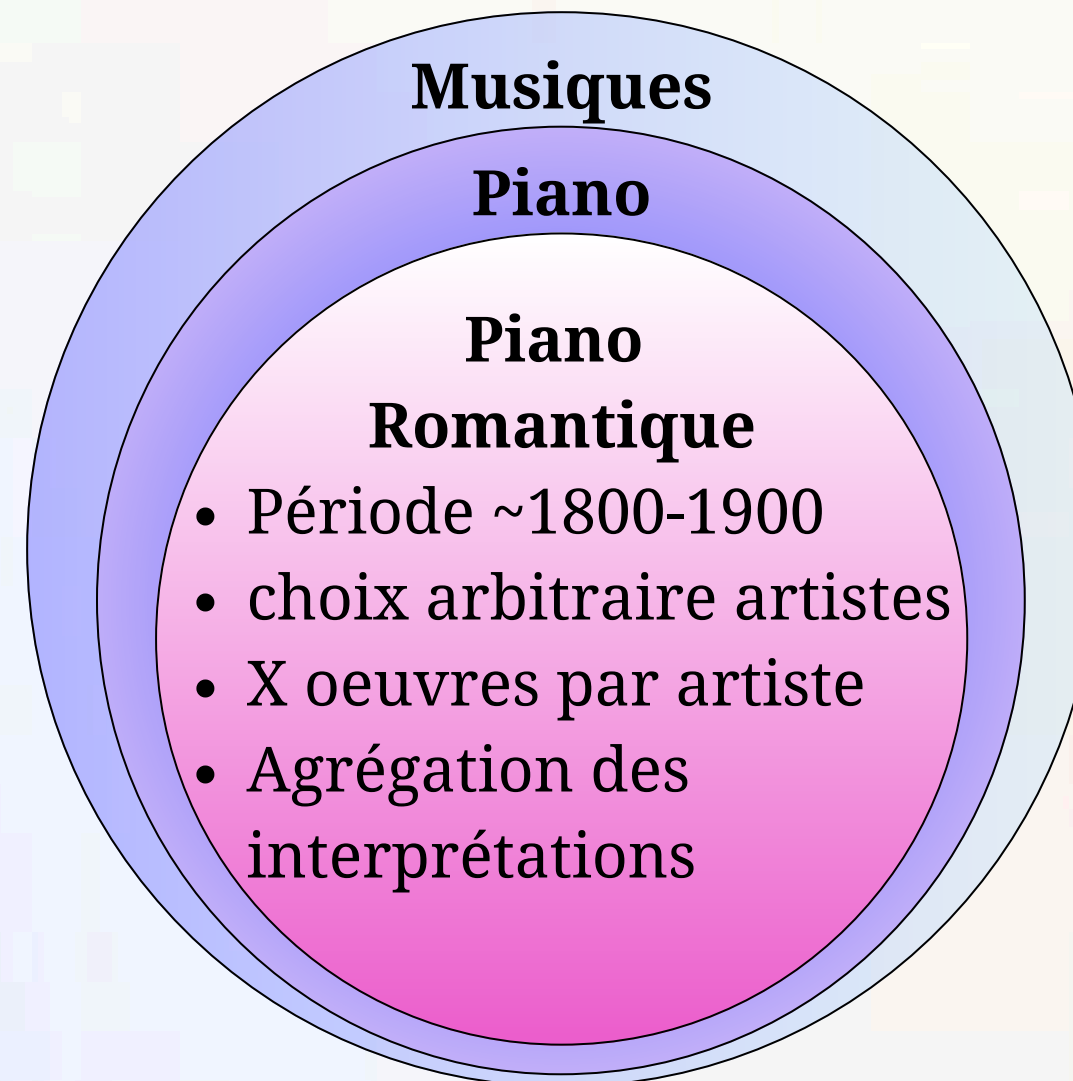
Introduction du sujet : recentrer la recherche

Comment la **structure musicale harmonique** influence la **popularité** des oeuvres de **piano romantique** ?

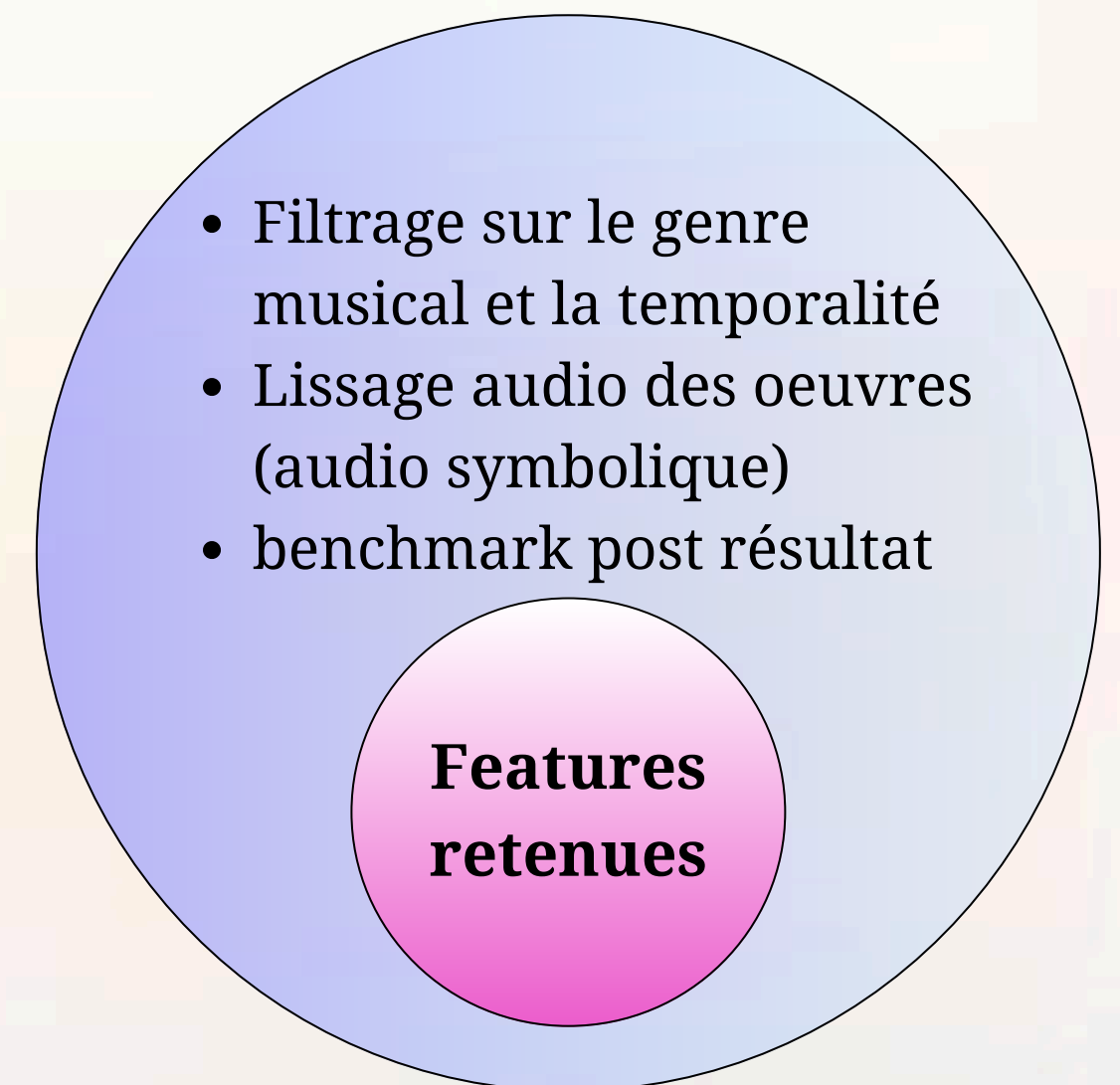
Popularité



Dataset



Features



Related works : l'harmonie

Définition de l'harmonie :

L'harmonie est l'ensemble des relations entre les sons joués simultanément, **les accords**, et leur enchaînement au cours d'un morceau.

Surprise Harmonique Absolue

l'hypothèse de la surprise absolue, postule que les événements inattendus dans la musique procurent directement du plaisir

Surprise Harmonique Contrastive

l'hypothèse de la surprise contrastive, propose que la juxtaposition d'événements inattendus et d'événements attendus subséquents induit une réponse gratifiante globale

Hypothèse de la Surprise Inflationniste

Plus le public est exposé à la nouveauté, plus il faut augmenter le niveau de surprise pour capter son attention.

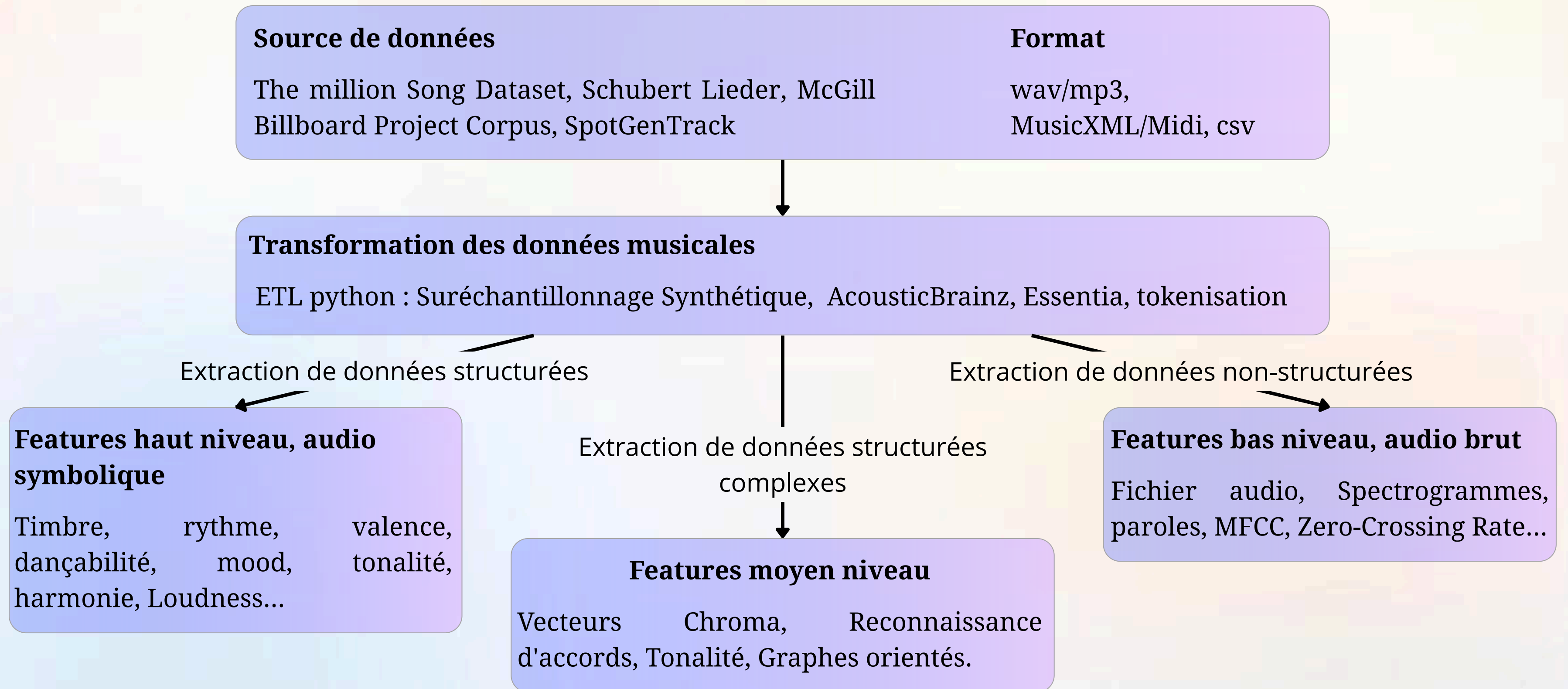
Distinctivité Optimale (Théorie de l'Équilibre)

Le succès viendrait d'un équilibre entre familiarité et originalité.

Pénalité de Nouveauté (Réfutation Empirique)

Une plus grande singularité musicale est globalement associée à une popularité moindre.

Related works : features audio



Comparaison des approches : Typologie des Descripteurs Musicaux

	Pertinence Constatée dans la Littérature	Applicabilité pour notre sujet
Acoustique et Spectral (Bas niveau)	Capture l'empreinte physique de l'instrument, l'intensité sonore. Très utilisé pour des réseaux CNN.	<u>Hors sujet</u> , nous nous basons sur l'audio symbolique.
Tonal et Harmonique (niveau moyen)	Amélioration significative des Random Forest. Est utilisable dans les modèles avec triplet Loss pour une meilleure interprétabilité.	<u>Essentiel</u> . Permet de retracer la grammaire romantique (chromatismes, modulations, accords).
Perceptif, paroles (haut niveau)	Des niveaux élevés de valence et de dansabilité sont liés à l'inclusion dans le Top 10 Billboard. Les paroles s'avèrent régulièrement plus discriminantes que l'audio seul.	<u>Choix arbitraire de certaines features</u> . Les paroles sont totalement inopérantes pour de la musique instrumentale pure.
Volume et Dynamique	Aide important à la prédiction du succès pop en raison de la compression massive visant à saturer l'écoute. Loudness	<u>Doit être réinterprété</u> pour viser les nuances (pianissimo au fortissimo).
Socio-économiques	Le retrait des facteurs de popularité historique de l'artiste et de l'année de parution provoquent un effondrement radical de l'exactitude globale et du macro-F1	<u>Important</u> , car on interagit avec plusieurs artistes dont la popularité diffère

Related works : features socio-économiques

Dans l'écosystème de l'industrie musicale contemporaine, le succès engendre mécaniquement le succès (Effet Matthieu).

Données de popularité

API Spotify, Last.fm, MusicBrainz, YouTube, Billboard, emprunte discographique

Biais socio-économiques

Le Biais de Célébrité
(Superstar Effect)

Inertie Promotionnelle et
Continuité

Biais Technologique
de l'Ère Numérique

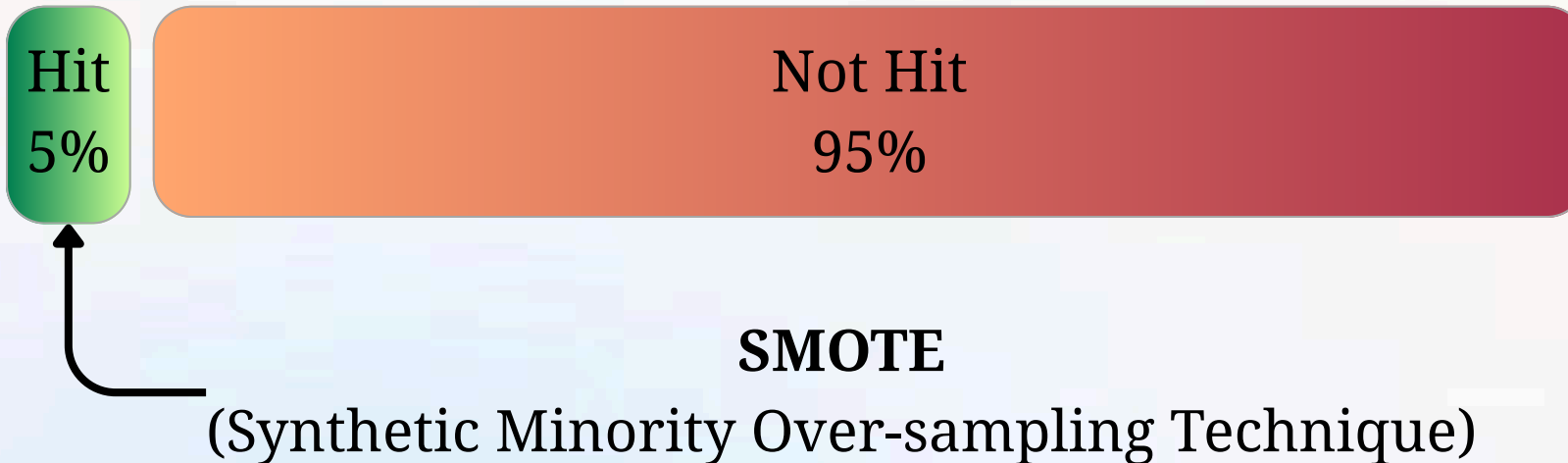
L'Homophilie et la
Viralité de Réseau

Effet de Nouveauté
Sémantique (Paroles)

Related works : modèle et validation

Volume dataset : entre 597 et 34.000.000 de musiques

Type de données : structurées, non-structurées



Modèles prédictifs

Régression, forêts aléatoires, SVM, CNN, XGBoost, Wide and Deep, Deep Metric Learning, kNN

Type de popularité :

- booléen (Hit vs not Hit)
- catégorie (popularité faible, moyenne, forte, hit)
- float (popularité de 0 à 100)
- Integer (nombre de semaines dans un classement)

Validation des résultats

K-fold, F1-Score, AUC, RMSE, MAE

Comparaison des approches : Modèles d'intelligence

	Pertinence Constatée dans la Littérature	Applicabilité pour notre sujet
Random Forest (RF)	Le traitement de nombreuses variables réduit l'explicabilité ; nécessite souvent des centaines de modèles arborescents.	<u>Utile</u> pour évaluer l'impact de probabilités de transition d'accords préalablement extraites.
XGBoost	Optimisation hyperparamétrique lourde ; modèle opaque nécessitant des outils d'explicabilité additionnels comme SHAP.	<u>Parfait</u> , permet de modéliser des règles non linéaires, par exemple l'effet d'un retardement harmonique suivi d'une cadence parfaite.
Régression Logistique (L1/Laplace)	Impossibilité de capter les synergies non linéaires entre les diverses composantes polyphoniques de la musique.	<u>Intéressant</u> pour l'établissement d'une référence rapide, isolant les 3 ou 4 accords les plus prévalents.
CNN & Approches Multimodales	Nécessite des puissances de calcul GPU massives ; les corrélations musicologiques trouvées sont unitaires et complexes à traduire.	<u>Hors sujet</u> , outil pour capter l'empreinte acoustique du piano, la vélocité des touches et l'enveloppement spectral.
Deep Metric Learning (Triplet Loss)	L'apprentissage requiert la sélection dynamique de triplets difficiles ("Hard Triplets") sous peine de ne jamais converger correctement.	<u>Transversal</u> , permet de cartographier la proximité structurelle de toutes les œuvres d'un compositeur.

* Il n'est pas pertinent de comparer les scores de ces modèles

Comparaison des approches : Dataset

	Nombre de données	Format Original	Outils et Méthodes d'Extraction	Applicabilité pour notre sujet
SpotGenTrack via Spotify API	~100.000	Extraits de 30 secondes au format MP3	Transformée de Fourier à court terme (STFT) pour obtenir des spectrogrammes log-Mel ; descripteurs de haut niveau via Essentia.	<u>Corpus inadapté</u> (pop), mais méthode d'extraction (30s) réutilisable pour le piano.
Million Song Dataset (MSD)	1.000.000	Extraits de 30 secondes au format MP3	Utilisation de la bibliothèque logicielle Essentia pour extraire les caractéristiques de bas et haut niveau.	<u>Inadapté</u> (pop), mais valide l'usage d'Essentia pour la structure harmonique.
PianoCoRe	14.000	MusicXML, Midi	Données structurées XML, extraction et enrichissement via Python.	<u>Parfait</u> , agrégation de données pianistiques, audio symbolique et harmonie présente
McGill Billboard Project Corpus	~739 chansons	Transcriptions symboliques / Texte	Annotations manuelles des progressions d'accords ("up to seventh") sans extraction de signal audio brut.	<u>Genre hors sujet</u> , mais <u>format idéal</u> (accords) pour analyser la grammaire romantique.
Catalogues et archives discographiques	597 Lieder	Méta-données de distribution discographique	Comptage direct des enregistrements pour quantifier le succès des Lieder de Schubert, sans traitement de signal brut.	<u>Très pertinent</u> : évalue la popularité pérenne et réduit les biais modernes.

Méthodologie et futur du projet

Dataset

Popularité : Création manuelle

- API Spotify, popularité sur 100
- Créer score d'originalité sur 100
- Emprunte discographique

Musiques :

- Nom : PianoCoRe

Features

- **Annotations textuelles** (nuances, métrique, armures, ...)
 - **Informations harmoniques** (tonalité, tension tonale, N-grammes harmoniques, rythme harmonique)
 - **socio-économiques** (nom artiste, date de sortie)
- **popularité**

Modèles

Benchmark

- Random Forest
- XGBoost
- QLora sur LLM 4b

Résultats

Validation :

- K-fold

Evaluation :

- AUC
- F1-score

Benchmark

- Features

l'Etat de l'art n'est pas encore terminé

Remerciements, questions et bibliographie

Merci d'avoir écouté, place aux questions

01 - Mesrop

M. Nofer, V. Nimani, et O. Hinz, "DeepHits: A Multimodal CNN Approach to Hit Song Prediction," Machine Learning and Knowledge Extraction, vol. 8, no. 3, p. 58, 2026, doi: 10.3390/make8030058.

02 - Diego

R. Dhanaraj et B. Logan, "Automatic Prediction of Hit Songs," Proceedings of the 6th International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR), pp. 488–491, Sept. 2005, doi: 10.5281/zenodo.1417571.

03 - Mesrop

P. Vavaroutsos et P. Vikatos, "HSP-TL: A Deep Metric Learning Model With Triplet Loss For Hit Song Prediction," 2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO), pp. 146–150, Sept. 2023, <https://eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2023/pdfs/0000146.pdf>.

04 - Erwann

A. Kozbelt et Z. Burger-Pianko, "Words, Music, and Other Measures: Predicting the Repertoire Popularity of 597 Schubert Lieder," Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 1, no. 4, pp. 191–203, nov. 2007, doi: 10.1037/1931-3896.1.4.191.

05 - François

S. A. Miles, D. S. Rosen, and N. M. Grzywacz, "A Statistical Analysis of the Relationship between Harmonic Surprise and Preference in Popular Music," Frontiers in Human Neuroscience, vol. 11, Art. no. 263, May 2017, doi: 10.3389/fnhum.2017.00263

06 - François

S. T. Kim and J. H. Oh, "Music intelligence: Granular data and prediction of top ten hit songs," Decision Support Systems, vol. 145, Art. no. 113535, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.dss.2021.113535

07 - Erwann

K. Liew, V. Mishra, Y. Zhou, E. V. Epure, R. Hennequin, S. Wakamiya, and E. Aramaki, "Network Analyses for Cross-Cultural Music Popularity," in Proc. ISMIR, Oct. 2022, pp. 298–305.

08 - Diego

I. Borovik, "PianoCoRe: Combined and Refined Piano MIDI Dataset," Transactions of the International Society for Music Information Retrieval, vol. 9, no. 1, pp. 144–163, Avril 2026, doi: 10.5334/tismir.333.